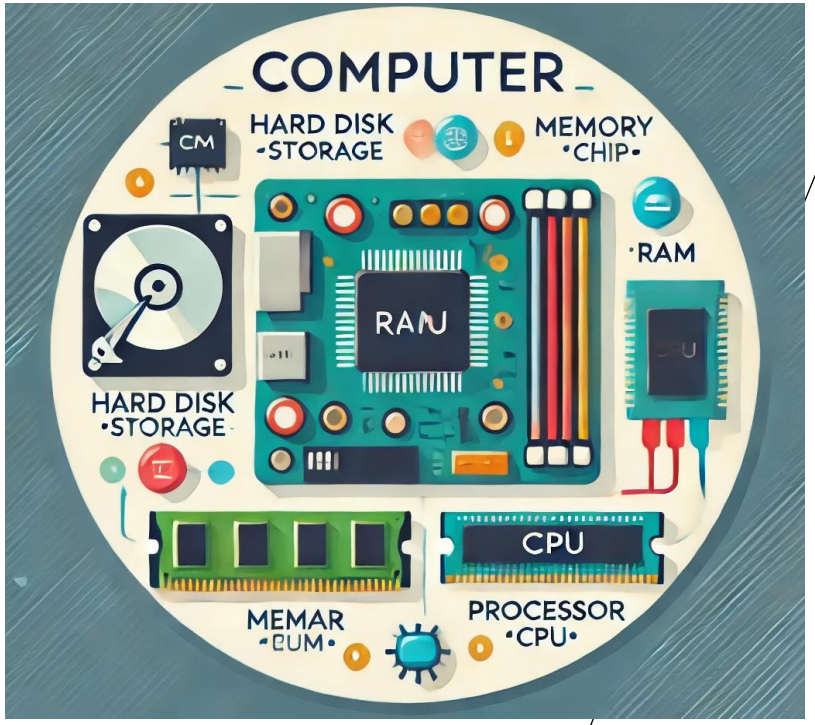
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE DATOS

SISTEMAS OPERATIVOS

¿QUÉ ES UN SISTEMA OPERATIVO?

- Es un intermediario entre el hardware y los programas de aplicación
- Es un administrador de recursos

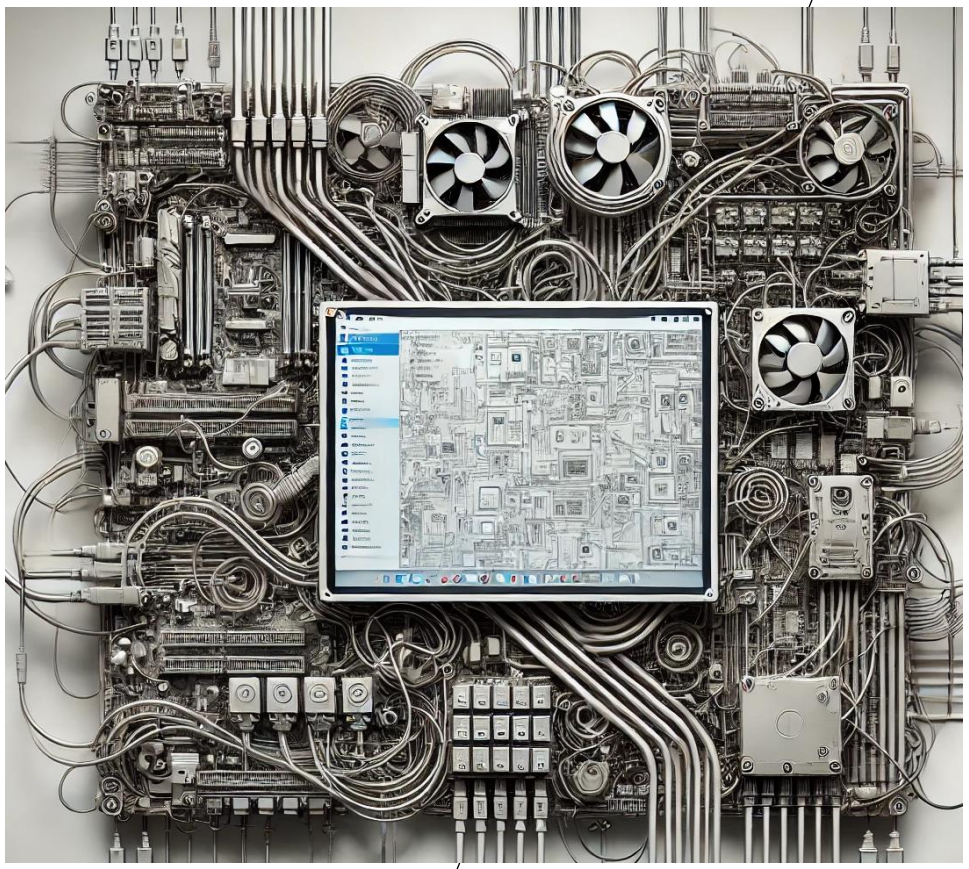


EN OTRAS PALABRAS...

- El Sistema Operativo es como el director de orquesta de tu computadora. ¡Hace que todo funcione en armonía!
- Gestiona la utilización del hardware (CPU, disco, memoria, etc).
- Permite que podamos utilizar los programas y aplicaciones fácilmente

LA MAGIA DE LAS ABSTRACCIONES

- **Abstracciones**: El SO oculta la complejidad de las cosas, es decir, oculta cómo funcionan los discos, la memoria, y otros recursos.
  - Por ejemplo, un archivo es una abstracción. Es más fácil lidiar con fotografías, correos electrónicos y páginas web, etc. que con detalles de los discos.



EL SISTEMA OPERATIVO Y LOS RECURSOS

- El sistema operativo se encarga de distribuir recursos de manera **ordenada y eficiente**.

- Si 3 programas quieren usar la impresora al mismo tiempo... ¡¡sería un caos!!

- El SO organiza todo para que no haya conflictos y todos los programas puedan ser utilizados sin problemas.

MULTIPLEXAJE: COMPARTIR RECURSOS

Problema: tenemos una CPU y tenemos 3 programas que al ser ejecutados requieren utilizar la CPU.

¿Cómo podríamos administrar la utilización del CPU?

Solución: El SO les da turnos para usarla.

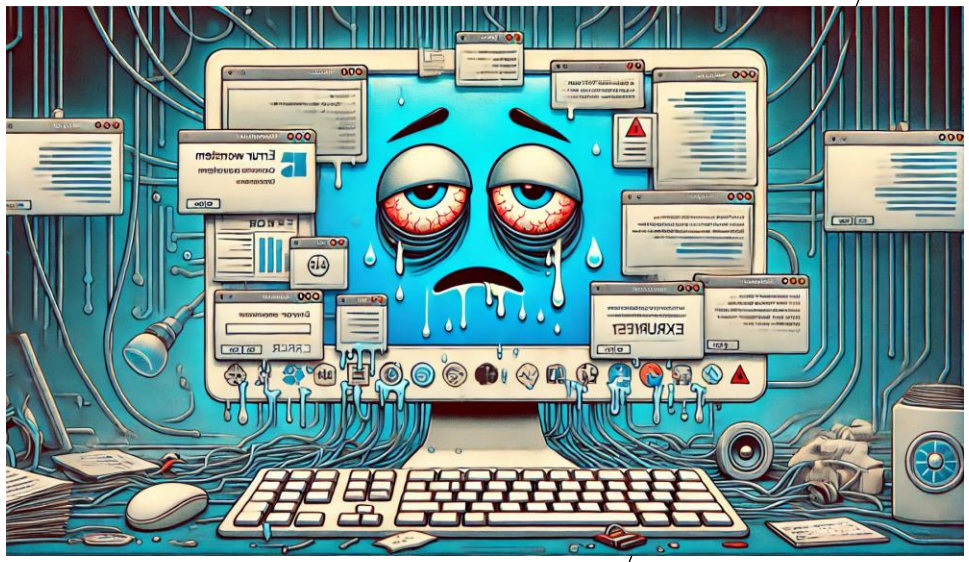
MULTIPLEXAJE: COMPARTIR RECURSOS

- **Multiplexaje en el tiempo: asignar el acceso a un recurso entre varios usuarios o procesos de manera secuencial.**
  - Ejemplo: dos programas usan la CPU uno a la vez, pero muy rápido, dando la sensación de que todo funciona a la vez.

- **Multiplexaje en el espacio: compartir un recurso físico entre múltiples usuarios o procesos.**
  - Ejemplo: el SO reparte la memoria o el disco entre varios programas para que todos puedan usarlos al mismo tiempo. ¡Es como compartir la pizza! 🍕

¡EL SISTEMA OPERATIVO SIEMPRE ESTÁ TRABAJANDO !

- **El SO está detrás de todo**
- Maneja lo que vemos en la pantalla.
- Se asegura de que los juegos funcionen, las aplicaciones abran y el hardware se conecte correctamente.



¡No tiene descanso!

RESUMEN

- El Sistema Operativo es como un director de orquesta.
- Oculta la complejidad del hardware con abstracciones.
- Administra los recursos para que los programas "no se peleen".
- Multiplexaje: El sistema operativo organiza los turnos para utilizar los recursos y determina las partes que los programas pueden utilizar de los recursos.

¡GRACIAS!